Retener a tiempo: anticipar qué clientes se van a ir

7.043
clientes analizados
Telco Customer Churn

26,5 %
abandono observado
clase minoritaria

2,1×
más eficiente que contactar al azar
test aislado, umbral 0,35

El problema

Una operadora pierde 1 de cada 4 clientes. Contactar a toda la cartera es caro; sin priorizar, el presupuesto se gasta en quienes no se iban a ir y se pierde a los que sí.

Nuestra solución

ChurnGuard AI predice el riesgo de abandono, explica cada predicción con SHAP y LIME y simula campañas de retención con una lista priorizada.

Comprador objetivo

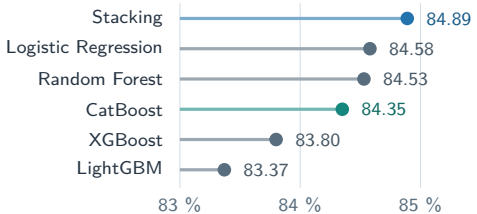
Gerencias de retención, experiencia de cliente y marketing de operadoras de telecomunicaciones e ISP: deciden a quién contactar y con qué presupuesto.

De reaccionar a la pérdida → a priorizar la retención con evidencia

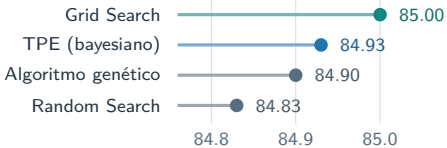
La tasa de abandono describe el dataset; no es una estimación causal. El 2,1× se calcula sobre el conjunto de prueba.

Evidencia técnica: protocolo comparable y búsqueda rigurosa

1. Seis modelos base (ROC-AUC, CV)



2. Cuatro búsquedas sobre CatBoost



Elegido: CatBoost + Grid Search

Stacking lidera la CV por solo 0,5 pp, pero es más complejo de explicar; CatBoost admite SHAP exacto de árboles. Las cuatro búsquedas difieren en décimas.

NSGA-II: F1 frente a tiempo de inferencia

Optimización multiobjetivo con frente de Pareto: muestra cuánta velocidad se cede por cada punto de F1 y permite elegir el compromiso.

Ejes recortados para apreciar diferencias de décimas. Mismas particiones, CV y modelo base en todas las búsquedas; test aislado.

Resultados en test aislado: detectamos 7 de cada 10 abandonos

84,6 %	71,9 %	56,5 %	63,3 %	77,9 %
ROC-AUC	**Recall**	**Precision**	**F1-score**	**Accuracy**
discriminación	abandonos detectados	alertas acertadas	equilibrio P–R	referencial

Matriz de confusión (1.409 clientes de prueba)

	Predice: se queda	Predice: se va
Real: se queda	**828** se quedan, bien clasificados	**207** alertas innecesarias
Real: se va	**105** abandonos no detectados	**269** abandonos detectados

Eficiencia comercial

Contactando a 476 clientes (33,8 % de la prueba) se alcanzan 269 de 374 abandonos (72 %): **2,1 veces** la eficiencia del contacto aleatorio (26,5 %).

Costo de los errores

105 abandonos no detectados y 207 contactos innecesarios. El umbral 0,35, elegido por CV, prioriza no perder clientes.

Con 26,5 % de abandono, Recall y F1 pesan más que Accuracy. Test aislado hasta la evaluación final.

ChurnGuard AI en acción: analiza, predice y decide

1. Analizar y comparar
Explora segmentos, indicadores, seis modelos y métodos de optimización.

2. Predecir y explicar
Estima el riesgo con CatBoost e interpreta las variables mediante SHAP y LIME.

3. Planificar la retención
Prioriza clientes y simula escenarios de contacto, costos y beneficio comercial.

El modelo se carga desde archivos: la aplicación no reentrena. SHAP y LIME no prueban causalidad.

Pruébalo en vivo

Escanea para abrir el dashboard

Demo interactiva en Streamlit

Propuesta comercial: piloto, servicio y condiciones de éxito

Qué entregamos

Suscripción anual con dashboard, priorización de clientes, simulador de campañas y lista exportable para el equipo comercial.

Cómo se implementa

Piloto de 90 días con acompañamiento, definición de KPI, conexión con la operación comercial y revisión periódica de resultados.

Modelo comercial

Precio de referencia en la app: **USD 24.000/año**. El simulador permite ajustar tamaño de cartera, costo por contacto, margen retenido y porcentaje intervenido.

Qué decide el comprador

A quién contactar, cuánto presupuesto asignar y qué escenarios generan mejor relación entre costo, cobertura y retención esperada.

Condiciones para escalar

Validar privacidad y consentimiento, medir el éxito incremental con grupo control y monitorear deriva de datos y del modelo.

Solicitud final

Aprobar un piloto controlado con métricas verificables para evaluar impacto comercial y viabilidad de adopción.

Los resultados del simulador son escenarios de negocio configurables; deben validarse con datos reales durante el piloto.